

Materia: Partículas en Agua	Código: 12.68
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 21/2/2025 10:59:12	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
12	hs. prácticas
9	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
51	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Partículas. 2. Estabilidad de coloides. 3. Modelado del proceso de agregación. 4. Hidrodinámica y transporte de coloides. 5. Técnicas experimentales para estudios de tamaño de partícula y potencial zeta.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en el cuarto o quinto año de la carrera de ingeniería química. Durante el dictado de la misma se profundiza en el conocimiento de las partículas y coloides que se encuentran en sistemas acuosos naturales e ingenieriles y sus características. Se verán los fenómenos de agregación y estabilidad de coloides, transporte en lechos porosos y procesos de filtración.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Introducir al alumno en el estudio de materiales submicrométricos.
- Discutir el rol de los coloides naturales y sintéticos en procesos ambientales naturales e ingenieriles.
- Presentar la teoría de filtración por deposición.
- Explicar y emplear técnicas de caracterización de sistemas coloidales y procesos relacionados.
- Fomentar el pensamiento crítico, la independencia en la investigación y las habilidades de comunicación.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Partículas	Clasificación de partículas según su tamaño. Separación de partículas. Agregación y deposición.
Estabilidad de coloides	Doble capa eléctrica: modelo de la doble capa de Gouy-Chapman, modelo de Stern, modelo de Stern-Grahame. Fenómenos electrocinéticos: electroósmosis, potencial de flujo, electroforesis, potencial zeta. Interacciones de la doble capa: placa plana-placa plana, esfera-esfera, placa plana-esfera. Interacciones de van der Waals: constante de Hamaker, expresiones con o sin retardo para placa plana-placa plana, esfera-esfera, placa plana-esfera. Repulsión de Born. Repulsión por hidratación. Atracción hidrofóbica. Repulsión estérica. Puentes de polímeros. Teoría DLVO. Concentración crítica de coagulación (ccc).
Modelado del proceso de agregación	Modelo de Smoluchowski. Agregación pericinéctica. Agregación ortocinéctica. Sedimentación diferencial. Eficiencia de colisión. Agregados fractales. Ruptura de agregados.
Hidrodinámica y transporte de coloides	Mecanismos de remoción de partículas: movimiento browniano (difusión), sedimentación gravitacional, interceptación. Lechos de filtración. Remoción en lechos limpios. Efecto del tamaño de partícula en la eficiencia de remoción de un colector. Efecto del tamaño de partícula, de la tasa de filtración, del tamaño de grano del filtro y de la profundidad del lecho sobre la eficiencia de remoción de un lecho limpio.
Técnicas experimentales para estudios de tamaño de partícula, potencial zeta y agregación	Microscopía óptica, electrónica de transmisión y de barrido. Dispersión dinámica de luz (DLS). Electroforesis.

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología consiste en la presentación de los temas en clase por parte del profesor, buscando la activa participación de los alumnos, a partir de preguntas abiertas o de la discusión de teorías. En algunas clases, los roles se invertirán y los temas serán presentados por los alumnos, bajo lineamientos previamente estipulados por el docente. De esta manera, es muy importante la asistencia de los alumnos a la clase.

Además, en clases seleccionadas los alumnos serán evaluados a partir de la resolución de problemas concretos que requieren de investigación previa y recolección de datos en la bibliografía.

Se incorpora en las clases finales una sección práctica donde los alumnos realizarán actividades de medición de tamaños y propiedades de coloides empleando diferentes técnicas. Con los resultados obtenidos se realizarán modelados usando las teorías estudiadas en el curso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Síntesis de nanopartículas y medición de diámetro hidrodinámico	Se sintetizarán nanopartículas bajo diversas condiciones experimentales y se realizarán mediciones del diámetro hidrodinámico utilizando el equipo Zetasizer nano.
Síntesis de nanopartículas y medición de potencial Zeta	Se sintetizarán nanopartículas bajo diversas condiciones experimentales y se realizarán mediciones del potencial Z y estabilidad utilizando el equipo Zetasizer nano.
Síntesis de nanopartículas y estudio de con técnicas SEM	Se sintetizarán nanopartículas bajo diversas condiciones experimentales y se estudiará su morfología con técnicas de microscopía electrónica de barrido
Síntesis de nanopartículas y estudios con UV-Vis	Se sintetizarán nanopartículas bajo diversas condiciones experimentales y se estudiarán sus propiedades ópticas con técnicas de espectroscopía UV-Vis.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones. Proyector.
Espectrofotómetro UV-Visible.
Zetasizer nano.

SEM.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Presentación y discusión de problemas seleccionados.
Actividades en el laboratorio.
Seminarios.

Requisitos de aprobación:

Completar de manera satisfactoria todas las actividades de evaluación.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Elimelech, M.; Gregory, J.; Jia, X.; Williams, R. A., Particle Deposition & Aggregation. Butterworth-Heinemann: Woburn, 1995.
2	Tufenkji, N. and Elimelech, M., Correlation equation for predicting single-collector efficiency in physicochemical filtration in saturated porous media. Environmental Science and Technology 2003, 38, (2), 529-536.
3	Tufenkji, N. and Elimelech, M., Deviation from the classical colloid filtration theory in the presence of repulsive DLVO Interactions. Langmuir 2004, 20, 10818-10828.
4	Bushell, G.C.; Yan, Y.D.; Woodfield, D.; Raper, J.; Amal, R., On techniques for the measurement of the mass fractal dimension of aggregates. Advances in Colloid and Interface Science 2002, 95, 1-50.
5	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	

2	
3	
4	
5	